

Estryfikacja

W wyniku reakcji kwasu karboksylowego **X** z alkoholem jednowodorotlenowym **Y** tworzy się ester **Z**. Cząsteczki związków **X**, **Y**, i **Z** składają się tylko z atomów węgla, wodoru i tlenu, przy czym zawartość tlenu w kwasie karboksylowym (bezwodnym) **X** wynosi 71,1 %.

Gdy reakcję estryfikacji prowadzi się w zwykłych warunkach (metoda I), tzn. ogrzewa się kwas karboksylowy z pewnym nadmiarem alkoholu w obecności kwasu siarkowego(VI), otrzymuje się ester z małą wydajnością.

Wydajność tę można znacznie zwiększyć, gdy wprowadzi się modyfikację (metoda II) polegającą na dodaniu chloroformu do mieszaniny reakcyjnej i zastosowaniu tzw. destylacji azeotropowej. Skroplony destylat rozwarstwia się i dolna warstwa, zawierająca głównie chloroform jest zwracana do kolby reakcyjnej, a górną odrzuca się. Stosując ten zmodyfikowany sposób postępowania z 20,0 g kwasu otrzymano 27,0 g estru **Z**, co stanowi wydajność ponad 80 %.

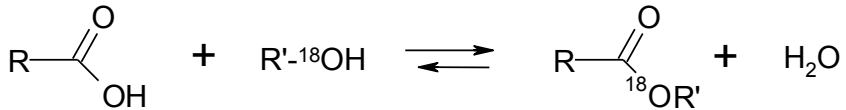
Polecenia:

- a. (4 pkt.)* Zapisz ogólne równanie reakcji estryfikacji używając symbolu RCOOH dla kwasu karboksylowego i symbolu R'-¹⁸OH dla alkoholu ze znacznym izotopowo atomem tlenu.
- b. (1 pkt.)* Oceń, czy reakcja estryfikacji w obecności kwasu nieorganicznego jest odwracalna.
- c. (5 pkt.)* Wyprowadź wzór kwasu karboksylowego **X**. Podaj sposób rozumowania i odpowiednie obliczenia.
- d. (4 pkt.)* Wyprowadź wzór estru **Z** (użyty alkohol **Y** nie jest znacznym izotopowo). Przeprowadź odpowiednie obliczenia i wykaż, że inne estry tego kwasu nie spełniają warunków zadania.
- e. (2 pkt.)* Podaj z dokładnością do 0,1% wydajność, z jaką otrzymano ester **Z** metodą II.
- f. (2 pkt.)* Wskaż poprawne dokończenia zdania: Zmodyfikowany sposób estryfikacji pozwala na uzyskanie większej wydajności estru, ponieważ...
 - A. ... w obecności chloroformu zwiększa się szybkość tworzenia estru;
 - B. ... modyfikacja pozwala na przesunięcie równowagi reakcji w kierunku tworzenia estru;
 - C. ... w toku reakcji tworzy się czynnik bardziej reaktywny od kwasu;
 - D. ... w toku reakcji tworzy się czynnik bardziej reaktywny od alkoholu.
- g. (2 pkt.)* Wyjaśnij rolę chloroformu w tej metodzie estryfikacji.

· Azeotrop – mieszanina cieczy, które destylują razem, mimo że temperatury wrzenia czystych składników tej mieszaniny są różne. Jeżeli azeotrop tworzą ciecze, których wzajemna rozpuszczalność jest ograniczona, skroplony destylat ulega rozwarstwieniu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a.



b. Reakcja estryfikacji jest odwracalna.

c. Przy założeniu, że cząsteczka kwasu zawiera dwa atomy tlenu, masa molowa związku wynosiłaby: $32,0 \text{ g/mol} / 71,1 \cdot 100 = 45,0 \text{ g/mol}$, wtedy do rozdysponowania pozostaje $45,0 - 32,0 = 13,0 \text{ g/mol}$, co odpowiadałoby wzorowi sumarycznemu CHO_2 .

Wzór taki nie ma sensu chemicznego, a więc trzeba rozpatrywać jego wielokrotności. Wzór $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ odpowiada kwasowi etanodiowemu (szczawiovemu), natomiast większe wielokrotności nie odpowiadają trwałym związkom organicznym. Wniosek: kwas **X** to kwas szczawiovowy o wzorze HOOC-COOH .

d. Ponieważ w treści zadania nie jest podana nazwa alkoholu, należy rozpatrzyć różne możliwości.

W reakcji z metanolem, z 20 g kwasu szczawiovowego można otrzymać teoretycznie 26,2 g szczawianu dimetylu ($118 / 90 \cdot 20 = 26,2$). Wartość ta jest mniejsza od masy uzyskanego produktu (estru **Z**), a więc w reakcji użyto inny alkohol.

W reakcji z alkoholem etylowym z 20 g kwasu szczawiovowego można otrzymać teoretycznie 32,4 g szczawianu dietylu ($146 / 90 \cdot 20 = 32,4$), co odpowiada wydajności: $27,0 / 32,4 \cdot 100 \% = 83,3 \%$, a więc jest to rezultat zgodny z warunkami zadania.

Gdyby w reakcji został użyty kolejny alkohol z szeregu homologicznego alkanoli, czyli propanol (albo izopropanol) hipotetyczna wydajność wynosiłaby: $27,0 / 38,7 \cdot 100 \% = 69,8 \%$, co nie spełnia warunków zadania. Podobnie warunków zadania nie spełnia diester alkoholu allilowego (prop-2-en-1-olu) ani żaden diester wyższych alkoholi.

Wniosek: związkiem **Z** jest szczawian dietylu o wzorze: $(\text{COOC}_2\text{H}_5)_2$.

e. Jak obliczono wyżej wydajność wynosi 83,3 %.

f. Prawdziwe jest sformułowanie B. *Usuwanie w trakcie reakcji jednego z produktów (wody) przesuną stan równowagi w pożądanym kierunku (na prawo w równaniu podanym w punkcie a.)*

g. *Dodanie chloroformu i zastosowanie odpowiedniej nasadki azeotropowej powoduje to, że z mieszaniny reakcyjnej oddestylowuje składnik o najniższej temperaturze wrzenia, którym jest mieszanina azeotropowa chloroformu z wodą, przy czym woda po rozwarstwieniu się azeotropu usuwana jest z nasadki i nie wraca do reagującej mieszaniny. A więc rolą chloroformu jest usuwanie ze środowiska reakcji wody wskutek tworzenia z wodą niskowrzącej mieszaniny azeotropowej. Podobną rolę mogą pełnić w reakcjach estryfikacji tetrachlorometan, benzen lub toluen.*

Uwaga: W punkcie **a.** podanie H^+ lub H_2SO_4 nad strzałką(ami) nie jest konieczne, a więc 2 pkt. należy przyznawać zarówno za odpowiedź z jedną strzałką jak i z dwiema przeciwnie skierowanymi strzałkami i niezależnie od tego, czy podano katalizator czy nie.

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| <i>a.</i> Za poprawny zapis substratów i produktów równania (bez uwzględnienia położenia ^{18}O) | 2 pkt. |
| Za poprawne wskazanie izotopu ^{18}O w estrze | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za stwierdzenie odwracalności reakcji | 1 pkt. |
| <i>c.</i> Za wskazanie wzoru kwasu szczawiowego | 2 pkt. |
| Za poprawne rozumowanie w ustalaniu wzoru kwasu szczawiowego | 2 pkt. |
| Za podanie obliczeń w toku rozumowania | 1 pkt. |
| <i>d.</i> Za poprawne wskazanie wzoru szczawianu dietylu | 2 pkt. |
| Za wykazanie, że szczawiany dimetylu, dipropylu i inne nie spełniają warunków zadania | 2 pkt. |
| <i>e.</i> Za podanie poprawnej wartości wydajności tworzenia estru | 2 pkt. |
| <i>f.</i> Za wskazanie zdania B. | 2 pkt. |
| <i>g.</i> Za wskazanie roli chloroformu w usuwaniu wody | 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.